

jetson-camera-service — Çalıştırma Kılavuzu

NVIDIA Jetson Orin Nano · Arducam B0371 (IMX519) · web dashboard'undan yönetilen kamera kayıt servisi

Proje dizini: `/mnt/recordings/jetson-camera-service` · Hazırlanma tarihi: 9 Eylül 2026 · Cihaz IP: 192.168.1.139

Sistemin mevcut durumu

Kılavuz yazılmadan önce cihazdaki gerçek durum kontrol edildi. Ön koşulların tamamı hazır; **yeniden kurulum yapmana gerek yok**, doğrudan Adım 1'den başlayabilirsiniz.

Kontrol	Durum	Ayrıntı
<code>/mnt/recordings</code> SSD mount	HAZIR	ext4, <code>/dev/nvme0n1p2</code>
Python venv + bağımlılıklar	HAZIR	fastapi 0.115.6, uvicorn 0.34.0, sqlmodel 0.0.22, alembic 1.14.0
<code>config/config.yaml</code>	HAZIR	port 8080, 1920×1080@60, x264enc
<code>.env</code> (SECRET_KEY + admin hash)	HAZIR	üç anahtar da dolu
Veritabanı <code>/mnt/recordings/db/app.db</code>	HAZIR	migration head <code>254cfb029b80</code> , 13 kayıt mevcut
Kamera <code>/dev/video0</code> + grup üyelikleri	HAZIR	kullanıcı <code>emre</code> , <code>video</code> ve <code>i2c</code> gruplarında
Port 8080	BOŞ	uvicorn çalışmıyor, çakışma yok
systemd servisi	YOK	kurulu değil → başlatma betiği kullanılacak (bkz. son bölüm)

Donanım gerçeği: Bu Jetson Orin Nano SKU'sunda donanımsal video encoder (NVENC) **yoktur**; servis yazılımsal `x264enc` kullanır, bu yüzden kayıt sırasında CPU kullanımı yüksektir — normaldir. Kameraya yalnızca Argus (`nvarguscamerasrc`) üzerinden erişilir, v4l2 çalışmaz. Argus **tek oturumludur**: aynı anda yalnızca tek bir süreç kameraya erişebilir.

ADIM 1 Servisi başlat

```
cd /mnt/recordings/jetson-camera-service
./scripts/start-dashboard.sh --background
```

Betik ön koşulları kendisi doğrular (SSD mount, venv, config.yaml, .env, port boş mu), portu config.yaml 'dan okur, setsid nohup ile arka planda başlatır ve 6 saniye içinde sağlık kontrolünden geçtiğini doğrular. venv aktive etmen veya environment değişkeni ayarlaman **gerekmez**.

Ön planda çalıştırmak istersen (Ctrl+C ile temiz kapanış — aktif kayıt SIGINT ile düzgün finalize edilir):

```
./scripts/start-dashboard.sh
```

ADIM 2 Çalıştığını doğrula

```
curl -s http://127.0.0.1:8080/api/health
```

Beklenen yanıt:

```
{"success":true,"data":{"status":"ok","service_version":"0.1.0"}}
```

ADIM 3 Dashboard'u aç

```
http://192.168.1.139:8080 # yerel ağdaki başka bir cihazdan
http://127.0.0.1:8080 # Jetson'ın kendi tarayıcısından
```

ADIM 4 Giriş yap

Kullanıcı adı: admin

Veritabanındaki must_change_password değeri 0 — yani parola daha önce bir kez değiştirilmiş. Kurulumda üretilen rastgele parola **artık geçerli değildir**; kendi belirlediğin parolayı kullan.

Parolayı hatırlamıyorsan sıfırla

```
cd /mnt/recordings/jetson-camera-service/backend
source .venv/bin/activate
python3 -c "
from sqlmodel import Session, create_engine, select
from app.models.user import User
from app.security.passwords import hash_password
engine = create_engine('sqlite:///mnt/recordings/db/app.db')
with Session(engine) as s:
    user = s.exec(select(User)).first()
    user.password_hash = hash_password('YENI_PAROLA_BURAYA')
    user.must_change_password = True
    s.add(user); s.commit()
"
```

Sıfırlamadan sonra servisi yeniden başlat. must_change_password = True bırakıldığı için dashboard ilk girişte parola değişimini zorunlu tutar.

ADIM 5 Kamerayı test et (opsiyonel, önerilir)

Bu testleri servis **çalışırken yapma**. Argus tek oturumludur; kameraya aynı anda iki süreç erişemez. Önce servisi durdur (Adım 6), testi yap, sonra tekrar başlat.

```
./scripts/diagnose-camera.sh      # donanım / GStreamer / I2C tanılama
./scripts/test-recording.sh 10    # 10 sn'lik gerçek kayıt + ffprobe doğrulaması
```

ADIM 6 Servisi durdur

```
pkill -f 'uvicorn app.main:app'
```

Logları izleme

```
tail -f /mnt/recordings/jetson-camera-service/logs/dashboard-stdout.log # uvicorn konsol
çıktısı
tail -f /mnt/recordings/jetson-camera-service/logs/service.log          # uygulama logu
(JSON)
```

Alternatif olarak dashboard'un **Loglar** sekmesi: seviye filtresi ve indirme linki içerir.

Kalıcı kurulum — systemd (isteğe bağlı)

Cihaz her açıldığında servisin otomatik başlaması için:

```
cd /mnt/recordings/jetson-camera-service
./install.sh
```

Betik **idempotenttir**: mevcut `config.yaml`, `.env`, veritabanı ve kayıtları silmez veya üzerine yazmaz. Yaptıkları: apt paketlerini kurar, servis kullanıcısını ve izin izinlerini ayarlar, migration'ları çalıştırır, systemd birimini kurar, `nvargus-daemon restart` için sudoers kuralı ekler, servisi etkinleştirip başlatır.

`install.sh` sudo yetkisi ister ve apt paketleri kurar — **internet bağlantısı gerekir**. `.env` zaten dolu olduğu için yeni bir admin parolası üretip yazdırmaz.

Kurulumdan **sonra** `start-dashboard.sh` yerine systemd kullanılmalıdır:

```
sudo systemctl start jetson-camera-dashboard.service
sudo systemctl stop jetson-camera-dashboard.service
sudo systemctl restart jetson-camera-dashboard.service
sudo systemctl status jetson-camera-dashboard.service

sudo journalctl -u jetson-camera-dashboard.service -f
```

Sık takılan noktalar

Belirti	Çözüm
"Port 8080 zaten dinleniyor"	Servis muhtemelen zaten çalışıyor. Doğrula: <code>curl -s http://127.0.0.1:8080/api/health</code> — gerekiyorsa durdur: <code>kill -f 'uvicorn app.main:app'</code>
Önizleme/kayıt açılmıyor, kamera meşgul	Argus daemon'unu sıfırla: <code>sudo systemctl restart nvargus-daemon</code> , ardından servisi yeniden başlat.
Kayıt sırasında CPU %100'e yakın	Beklenen davranış — NVENC yok, <code>x264enc (ultrafast)</code> yazılımsal encode yapıyor.
<code>/mnt/recordings</code> mount edilmemiş hatası	<code>sudo mount -a</code> — kod, venv, veritabanı ve kayıtların tamamı SSD'dedir, mount olmadan servis başlamaz.
Uzaktan (internet üzerinden) erişim	Port yönlendirme kullanma . <code>./scripts/setup-tailscale.sh</code> ve <code>./scripts/configure-firewall.sh</code> çalıştır — ayrıntı: <code>docs/REMOTE_ACCESS.md</code>

İlgili dokümanlar

- `docs/ARCHITECTURE.md` — bileşenler, veri akışı, tasarım kararları (böl. 6.1: sürekli otomatik odak)
- `docs/INSTALLATION.md` — kurulum, güncelleme, yedekleme
- `docs/CAMERA_SETUP.md` — doğrulanmış donanım gerçekleri
- `docs/REMOTE_ACCESS.md` — Tailscale, güvenlik duvarı
- `docs/SECURITY.md` — kimlik doğrulama, gizli bilgiler, ağ güvenliği
- `docs/API.md` — REST/WebSocket uç noktaları (canlı: `/docs`)
- `docs/TROUBLESHOOTING.md` — sık karşılaşılan hatalar
- `docs/RECOVERY.md` — felaket kurtarma senaryoları